You said:

Hay thiet ke DB (tables, fields, primary key, foreign key) cua 'Order Management System', bao gom cac tables sau day :

- customers (id, name (required), gender, birthday, active, created_at, updated_at)
- products(id, name (required), code (required), price (required), description, created_at, updated_at)
- orders(id,customer_id, ..., created_at, updated_at),
- order_items(id, order_id, product_id, ..., priority, quantity)
- inventories(id, product_id, quantity, inputted_at)

ChatGPT said:

Dưới đây là thiết kế cơ sở dữ liệu **Order Management System (OMS)** sử dụng **PostgreSQL**, gồm 5 bảng theo yêu cầu: `customers`, `products`, `orders`, `order_items`, `inventories`.

Thiết kế hỗ trợ quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng có nhiều sản phẩm, độ ưu tiên từng sản phẩm trong đơn hàng và số lượng hàng tồn kho.

1. Database Schema

1.1. `customers` — Khách hàng

Field	Data type	Constraint	Description
id	BIGINT	PK, Identity	ID khách hàng
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên khách hàng
gender	VARCHAR(10)	NULL	MALE, FEMALE, OTHER
birthday	DATE	NULL	Ngày sinh
active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày cập nhật

1.2. `products` — Sản phẩm

Field	Data type	Constraint	Description
id	BIGINT	PK, Identity	ID sản phẩm
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã sản phẩm
price	NUMERIC(15,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá bán
description	TEXT	NULL	Mô tả
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày cập nhật

1.3. `orders` — Đơn hàng

Field	Data type	Constraint	Description
id	BIGINT	PK, Identity	ID đơn hàng
customer_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khách hàng đặt hàng
order_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã đơn hàng
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái đơn hàng
total_amount	NUMERIC(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng giá trị đơn hàng
note	TEXT	NULL	Ghi chú
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày cập nhật

Các giá trị `status` đề xuất: `PENDING`, `CONFIRMED`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `CANCELLED`.

1.4. `order_items` — Chi tiết đơn hàng

Field	Data type	Constraint	Description
id	BIGINT	PK, Identity	ID dòng đơn hàng

order_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu orders
product_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu products
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng đặt
unit_price	NUMERIC(15,2)	NOT NULL	Giá tại thời điểm đặt hàng
priority	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 3	Mức ưu tiên 1–5
subtotal	NUMERIC(17,2)	GENERATED	quantity × unit_price
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày cập nhật

`unit_price` được lưu riêng để giữ lịch sử giá, ngay cả khi `products.price` thay đổi.

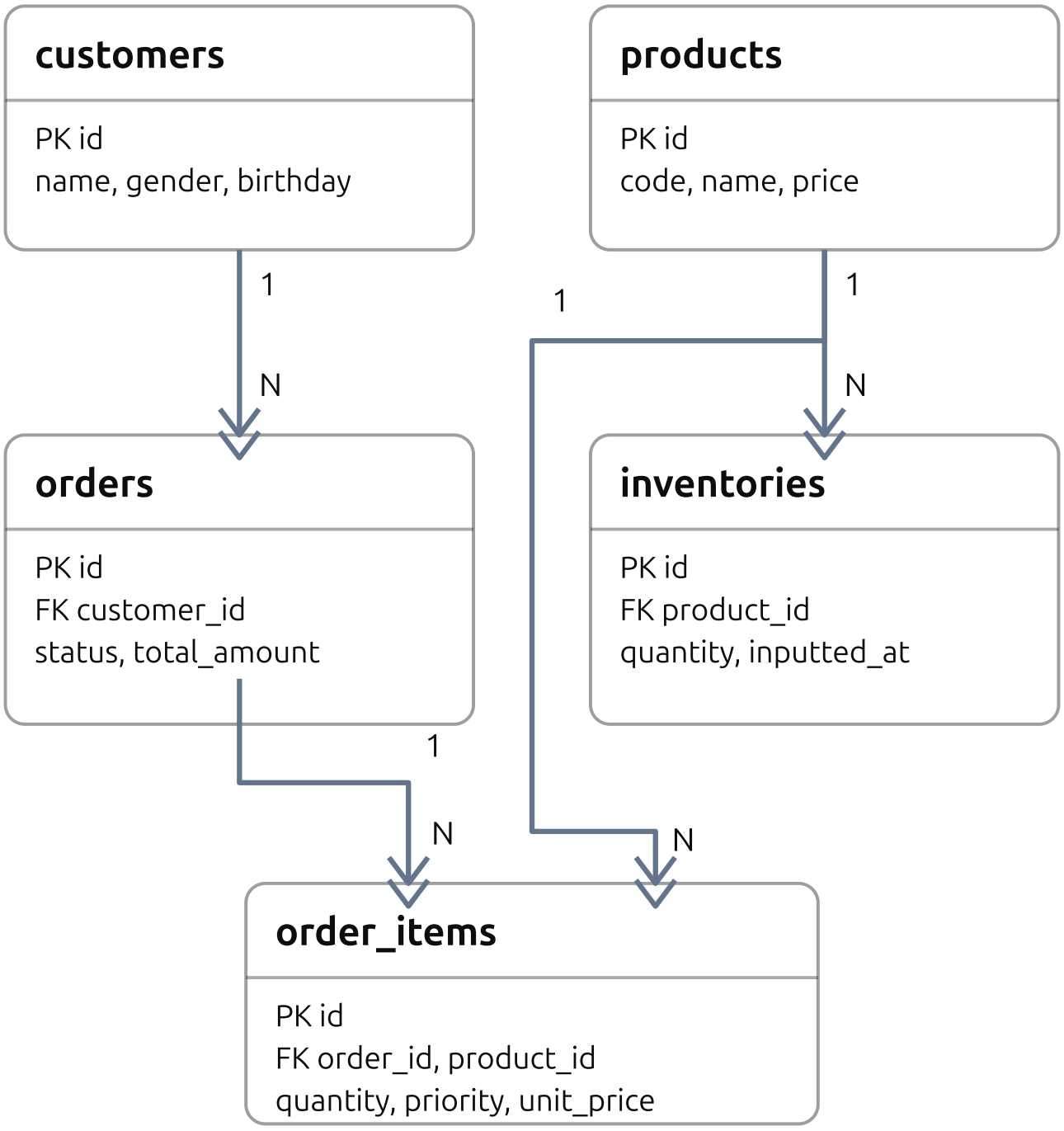
1.5. `inventories` — Tồn kho

Field	Data type	Constraint	Description
id	BIGINT	PK, Identity	ID bản ghi tồn kho
product_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Sản phẩm
quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Số lượng nhập
inputted_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm nhập kho

Ở thiết kế này, mỗi bản ghi `inventories` biểu thị một lần nhập hàng. Một sản phẩm có thể có nhiều lần nhập. Tổng số lượng đã nhập được tính bằng `SUM(quantity)` theo `product_id` .

Lưu ý: Tổng số lượng nhập chưa phản ánh tồn kho thực tế khi có xuất hàng, trả hàng hoặc điều chỉnh.

2. Entity Relationship Diagram (ERD)



Sơ đồ quan hệ logic giữa 5 bảng (1:N = một-nhiều).

Các quan hệ chính:

- `customers` (1) → (N) `orders`
- `orders` (1) → (N) `order_items`
- `products` (1) → (N) `order_items`
- `products` (1) → (N) `inventories`

Quan hệ giữa `orders` và `products` là N:N, được triển khai qua bảng trung gian `order_items`.

3. PostgreSQL DDL

SQL dưới đây có thể chạy trên PostgreSQL 14 trở lên.

```
-- 1. Customers
CREATE TABLE customers (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    gender VARCHAR(10)
        CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')),
    birthday DATE,
    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 2. Products
CREATE TABLE products (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    price NUMERIC(15,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 3. Orders
CREATE TABLE orders (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT NOT NULL,
    order_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
        CHECK (status IN (
            'PENDING', 'CONFIRMED',
            'PROCESSING', 'COMPLETED', 'CANCELLED'
        )),
    total_amount NUMERIC(15,2) NOT NULL DEFAULT 0
```

```
        CHECK (total_amount >= 0),
    note TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT fk_orders_customer
        FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customers(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- 4. Order Items
CREATE TABLE order_items (
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id BIGINT NOT NULL,
    product_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price NUMERIC(15,2) NOT NULL
        CHECK (unit_price >= 0),
    priority SMALLINT NOT NULL DEFAULT 3
        CHECK (priority BETWEEN 1 AND 5),
    subtotal NUMERIC(17,2)
        GENERATED ALWAYS AS (quantity * unit_price) STORED,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT fk_order_items_order
        FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES orders(id)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_order_items_product
        FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES products(id)
        ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT uq_order_product
        UNIQUE (order_id, product_id)
);

-- 5. Inventories
CREATE TABLE inventories (
```

```
    id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    product_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity >= 0),
    inputted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT fk_inventories_product
        FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES products(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

-- Indexes for joins and filters
CREATE INDEX idx_orders_customer_id
    ON orders(customer_id);

CREATE INDEX idx_orders_status
    ON orders(status);

CREATE INDEX idx_order_items_product_id
    ON order_items(product_id);

CREATE INDEX idx_inventories_product_id
    ON inventories(product_id);

CREATE INDEX idx_inventories_inputted_at
    ON inventories(inputted_at);
```

4. Ví dụ truy vấn

Lấy danh sách đơn hàng và thông tin khách hàng

```
SELECT
    o.id,
    o.order_code,
    c.name AS customer_name,
    o.status,
    o.total_amount,
    o.created_at
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customer_id = c.id
ORDER BY o.created_at DESC;
```

Lấy chi tiết một đơn hàng

```
SELECT
    oi.id,
    p.code AS product_code,
    p.name AS product_name,
    oi.quantity,
    oi.unit_price,
    oi.priority,
    oi.subtotal
FROM order_items oi
JOIN products p ON oi.product_id = p.id
WHERE oi.order_id = 1
ORDER BY oi.priority ASC;
```

Tính tổng số lượng đã nhập theo sản phẩm

```
SELECT
    p.id,
    p.code,
    p.name,
    COALESCE(SUM(i.quantity), 0) AS total_input_quantity
FROM products p
LEFT JOIN inventories i ON i.product_id = p.id
GROUP BY p.id, p.code, p.name;
```

5. Những điểm cần cân nhắc trước khi triển khai

Vấn đề	Đề xuất
`orders.total_amount`	Cập nhật bằng transaction hoặc database trigger khi `order_items` thay đổi, tránh sai lệch tổng tiền.
`updated_at`	PostgreSQL không tự cập nhật trường này khi `UPDATE` . Cần trigger hoặc cập nhật từ backend.
`inventories.quantity`	Hiện đại diện cho lượng nhập từng lần. Nếu cần tồn kho thực tế, bổ sung giao dịch xuất/nhập hoặc một bảng số dư tồn kho.

`order_items`	Constraint `UNIQUE(order_id, product_id)` ngăn một sản phẩm xuất hiện nhiều dòng trong cùng đơn. Có thể bỏ nếu nghiệp vụ cho phép.
Xử lý đồng thời	Khi xác nhận đơn, kiểm tra và trừ tồn kho trong một transaction có cơ chế khóa phù hợp để tránh bán vượt số lượng.
PostgREST	Cần phân quyền schema, table và row-level security (RLS) trước khi công khai API.

Khuyến nghị thiết kế: Với project OMS sử dụng Angular 20.3 + PostgREST, cấu trúc 5 bảng này phù hợp để bắt đầu xây dựng CRUD và các RESTful API.

Riêng `inventories`, nên xác định rõ nghiệp vụ ngay từ đầu: nếu mục tiêu là quản lý **số lượng còn trong kho**, có thể thiết kế mỗi sản phẩm một bản ghi số dư tồn kho (`UNIQUE(product_id)`) và bổ sung bảng `inventory_transactions` để ghi lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh. Thiết kế đó sẽ phù hợp hơn khi triển khai xử lý đơn hàng thực tế.

You said:

ok, hay tao file SQL hoan chinh de tao download ve

Worked for 28s >

ChatGPT said:

Đã tạo file SQL hoàn chỉnh cho **Order Management System (OMS)**, tương thích PostgreSQL 14 trở lên.

order_management_schema.sql
SQL · 5,540 bytes

Tải file SQL ↗

File bao gồm:

- 5 bảng: `customers`, `products`, `orders`, `order_items`, `inventories`.
- Primary Keys, Foreign Keys, UNIQUE, CHECK, NOT NULL.
- Indexes tối ưu các truy vấn JOIN và lọc dữ liệu.
- Trigger tự cập nhật `updated_at`.
- Trigger tự tính lại `orders.total_amount` khi `order_items` thay đổi.
- Transaction `BEGIN` / `COMMIT` để tạo schema.

Cách thực thi:

```
psql -h localhost -p 5432 -U postgres \
  -d order_management \
  -v ON_ERROR_STOP=1 \
  -f order_management_schema.sql
```

Lưu ý: Database `order_management` cần được tạo trước. File SQL được thiết kế để chạy lần đầu trên database chưa có các bảng OMS.

‹/› order_management_schema.sql
Code